Caderno técnico de reforma do banheiro

Everest + Gouache Bleu Nuit / Nuage. A R2 reestrutura o caderno R0: nicho centrado na parede do box, paginação com o máximo de peças inteiras, eixo central e cortes simétricos; compra dos revestimentos por área + 10%; orçamento R2 com sobreposições resolvidas.

R2 EM QUATRO NÚMEROS

82%
das peças ficam inteiras
1336 de 1632 peças. Nenhuma fiada cortada no topo das paredes.

127
fragmentos a menos
nas paredes, contra o R0: some a tira de 36 mm do topo (107 tiras).

63 + 7
caixas Bleu + Nuage
área revestida + 10%: 20,55 m² de compra. R0 e R1 previam 70 + 7.

23.273,09
total R2 com 15%
subtotal R$ 20.237,47. Inclui impermeabilização; argamassa com a empreiteira.

PREMISSAS

Banheiro	1.423 × 2.583 mm (modelo R47), box 1.271 × 877 mm, área técnica 150 × 877 mm, porta 800 mm na parede P4.
Escopo	Demolição de acabamentos, bancada, extensão de água quente, troca dos dois ralos, iluminação adicional, impermeabilização, paginação e orçamento. Vaso, gabinete e box reaproveitados. Kit Hídrica (cozinha) excluído.
Revestimento	Gouache Bleu Nuit nas paredes, com acentos Nuage; tampo e bordas da bancada em Nuage. Peça nominal 75 × 155 mm em pé, junta de 2 mm.
Paginação	15 fiadas inteiras desde o piso: o revestimento termina em 2.353 mm, com perfil. Colunas simétricas no eixo de cada parede.
Compra	Área revestida × 1,10, arredondada para caixa fechada (0,30 m² / 26 peças) e conferida contra as peças físicas.
Piso	Monofloor Everest contínuo; o sistema para o box depende de aprovação do fabricante.

ÍNDICE

01 Capa, índice e premissas
02 Condições para liberação e o que muda da R0
03 Planta e demolição
04 Água quente e ralos
05 Iluminação e energia
06 Bancada e impermeabilização
07 Critério de paginação e quadro R0 × R2
08 Planificação das paredes
09 P1 · fundo do box e nicho
10 P2 · lateral do box e P6 · retorno
11 P3 · parede da bancada
12 P4 · parede da porta
13 P5 · parede do vaso
14 Bancada · tampo e bordas
15 Quantitativo e compra
16 Orçamento R2
17 Compatibilização de compras
18 Escopo de serviços
19 Execução e aceite
20 Recálculo com calibre e medida de obra
21 Pendências e decisões
22 Fontes e premissas

Medidas do modelo R47: banheiro 1.423 × 2.583 mm, superfícies a 2.391 mm, peça nominal 75 × 155 mm, junta 2 mm. Refazer a paginação com a peça do lote e a medida de obra antes de cortar (Prancha 20).

Coordenação técnica para conferência: não liberado para obra sem levantamento de campo e responsável técnico.

Condições para liberação e o que muda da R0

O que precisa estar resolvido antes de demolir e cortar, e o resumo das mudanças desta revisão.

CONDIÇÕES PARA LIBERAÇÃO

1. **Levantamento no local.**
   Prumos, dimensões acabadas, contrapiso, impermeabilização existente, tubulações, pressão e capacidade do aquecedor.
2. **Responsável técnico.**
   Compatibiliza instalações, estrutura da bancada e a reforma com o condomínio e emite a documentação aplicável. Não cortar laje, vigas, pilares ou shafts.
3. **Lote e calibre.**
   O modelo usa 75 × 155 mm; o certificado Nuage informa 76,5 × 155,5 mm de fabricação. Medir peças do lote real e refazer a paginação antes de cortar (Prancha 20).
4. **Gouache no tampo.**
   Gouache é revestimento de parede. Uso horizontal no tampo depende de aprovação do fabricante e de base impermeável detalhada.
5. **Monofloor.**
   O fabricante aprova o sistema Everest para o box: aderência, atrito molhado, selagem, ralos e manutenção.
6. **Altura do revestimento.**
   Aprovar o término em 2.353 mm com perfil e a faixa de 38 mm em pintura até o forro (Prancha 07).
7. **Nicho centrado.**
   O nicho anda 78 mm para o centro da P1: o responsável técnico confirma estrutura, impermeabilização e redes antes de reconstruí-lo.

R0 → R2

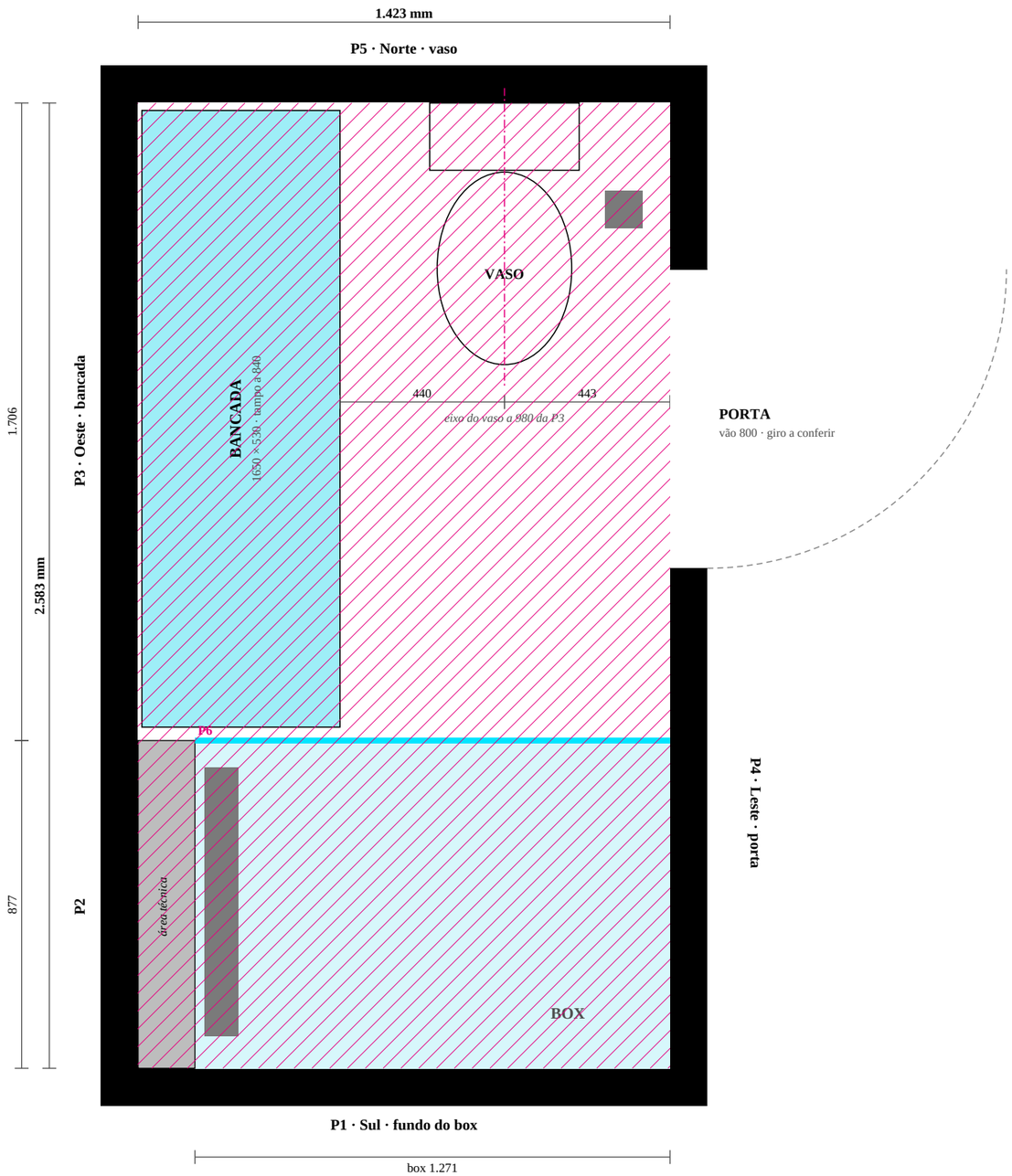
Tema	R0	R2
Paginação das paredes	Malha a partir do canto inferior esquerdo; ponta inteira de um lado e corte de 30–42 mm do outro; fiada de 36 mm no topo.	Eixo central e pontas simétricas de 43,5 a 59 mm; 15 fiadas inteiras e topo em 2.353 mm; nicho centrado com os lados exatamente nas juntas.
Peças nas paredes	1586 fragmentos (P1–P6)	1459 peças (P1–P6), 1245 inteiras
Compra de revestimento	Cada peça cortada + 10%: 70 caixas Bleu e 7 Nuage.	Área + 10%: 63 caixas Bleu e 7 Nuage, conferidas contra as peças físicas.
Orçamento	R1: subtotal R$ 20.023,85.	R2: subtotal R$ 20.237,47; argamassa com a empreiteira; impermeabilização incluída; sobreposições resolvidas.
Nicho	Deslocado para a esquerda (59 a 1.061 mm); peças cortadas nos lados (16, 17, 58 mm).	Centrado na parede (137,5 a 1.137,5 mm), 1000 × 400 × 118: ocupa 13 colunas inteiras, lados sobre juntas, peça de 77 mm acima.
Bancada	10 inteiras + corte por fiada.	Igual em contagem; corte de 80 mm na ponta norte, fiadas inteiras a partir da frente.
Caderno	23 folhas, paginação por parede sem cotas de corte.	22 pranchas A3 com elevações cotadas, régua de fiadas, escopo, execução e pendências.

Medidas do modelo R47: banheiro 1.423 × 2.583 mm, superfícies a 2.391 mm, peça nominal 75 × 155 mm, junta 2 mm. Refazer a paginação com a peça do lote e a medida de obra antes de cortar (Prancha 20).

Coordenação técnica para conferência: não liberado para obra sem levantamento de campo e responsável técnico.

Planta e demolição

O que sai, o que fica e em que ordem. A trama rosa é a área de demolição de acabamentos.



REMOVER

Piso existente.
3,54 m².

Revestimentos verticais.
Previsão de 17,91 m²; confirmar a área atual antes de contratar a retirada.

Bancada.
Retirar tampo e cuba antigos; preservar o gabinete se viável.

PRESERVAR

Estrutura e redes.
Posições das prumadas, áreas técnicas, nicho, porta, box e vaso. Desmontar e guardar os elementos reutilizáveis antes de demolir.

SEQUÊNCIA

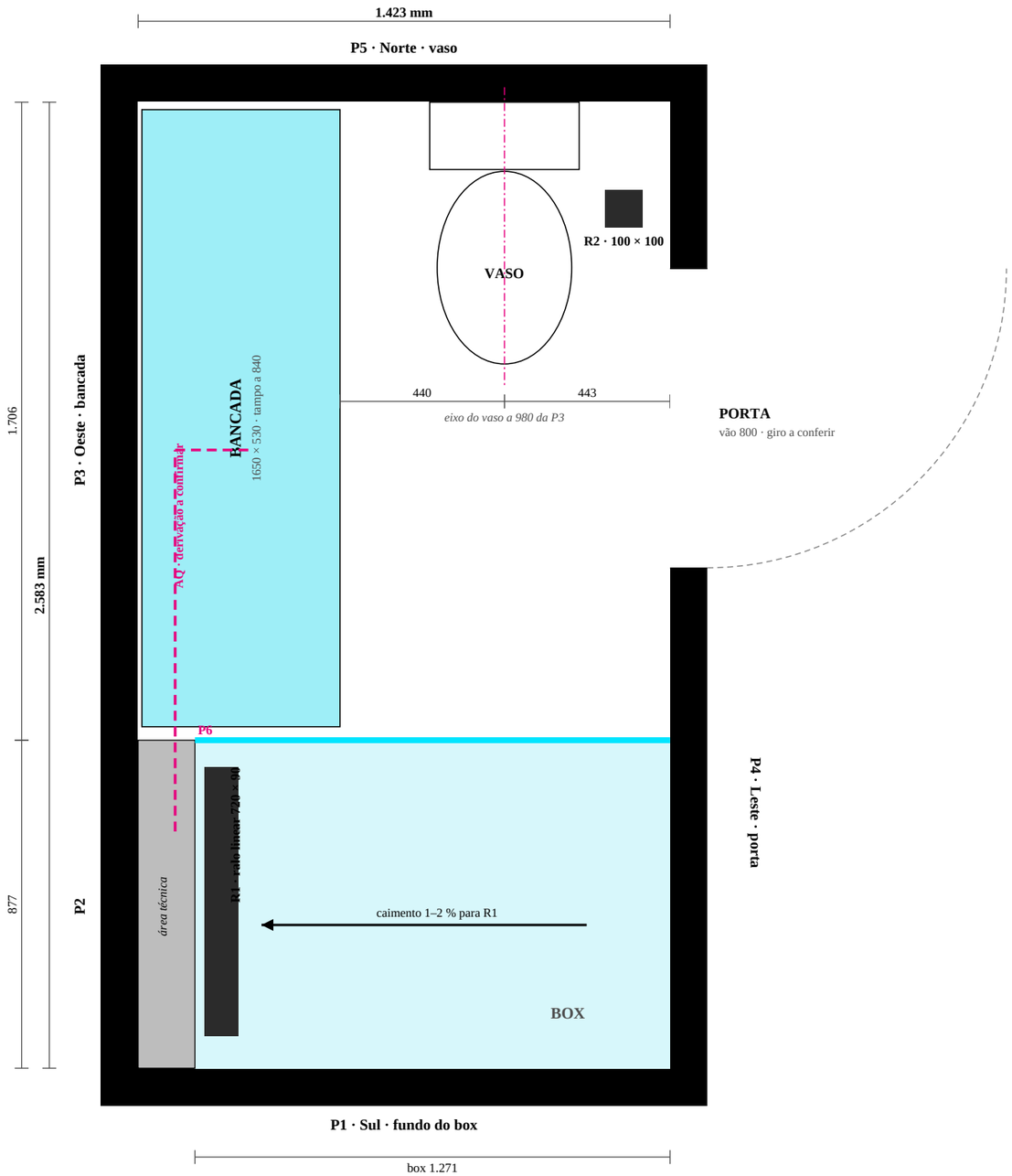
Ordem.
Proteção → isolamento das redes → desmontagem → remoção manual controlada → inspeção de base e redes → correção → impermeabilização → teste → revestimentos → montagem.

Entulho.
Provisionar uma retirada; o volume real depende das espessuras. Não usar a área nova de azulejo como levantamento de demolição.

Esquema cotado, escala 1:15 · não medir pela impressão. Vaso na P5 com eixo a 980 mm da P3, quase no centro da circulação; derivação de água quente a conferir em obra.

Água quente e ralos

Derivação de água quente para a cuba e troca dos dois ralos. Traçado conceitual, não é rede levantada.



Esquema cotado, escala 1:15 · não medir pela impressão. Vaso na P5 com eixo a 980 mm da P3, quase no centro da circulação; derivação de água quente a conferir em obra.

ÁGUA DA CUBA

Derivação.
Água quente de ramal existente acessível, sem alterar o gás. Previsão de 6 m de tubo quente com isolamento; diâmetro, material e transições depois da abertura e do cálculo. Registro de isolamento acessível.

Mistura.
Quente e fria chegam às bases do misturador; a bica recebe água já misturada. Não interligar redes com um tê simples. Não embutir mangueiras flexíveis.

R1 · RALO LINEAR DO BOX

Produto.
Ralo completo 720 × 90 mm, conforme o modelo. O link de 600 × 90 mm foi descartado (Prancha 17). Confirmar altura do corpo, saída, fecho hídrico e vazão.

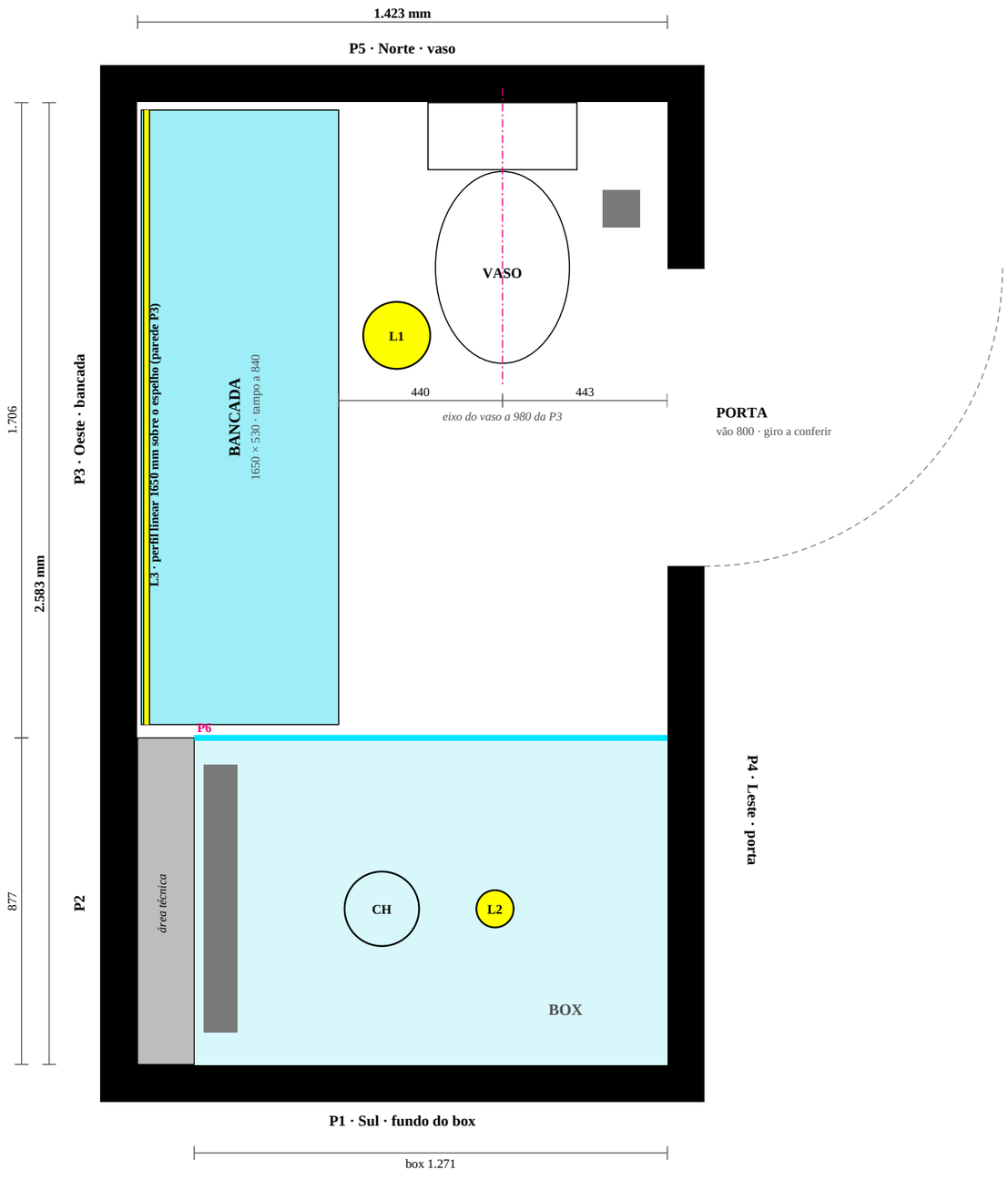
Caimento.
1 a 2% até o coletor, sujeito ao sistema Monofloor e às cotas existentes.

R2 · AO LADO DO VASO

Proposta.
Grelha oculta quadrada 100 × 100 mm, desenhada entre o vaso e a parede da porta. Fica na posição da caixa existente, sem deslocar a saída: o desenho é reserva e o levantamento é obrigatório. Preservar inspeção e desconexão sifonada.

Iluminação e energia

Luminárias, chuveiro e toalheiro térmico. Quantitativos elétricos provisórios: o quadro não foi levantado.



Esquema cotado, escala 1:15 · não medir pela impressão. Vaso na P5 com eixo a 980 mm da P3, quase no centro da circulação; derivação de água quente a conferir em obra.

L1 · L2 · L3

L1.
Plafon geral existente; avaliar reaproveitamento.

L2.
Plafon de box selado, proposta IP65 e 3000 K, no eixo do chuveiro; 304,5 mm entre centros.

L3.
Perfil linear frontal ao espelho, 1650 mm, 3000 K, IRC ≥ 90, difusor contínuo, comando separado. Potência e fluxo pelo estudo luminotécnico; fonte acessível fora da área de respingos.

TOALHEIRO

Aiello Unique Solo.
Inox escovado, fio oculto, variante com botão. Não especificar timer sem confirmação. Localizar a alimentação pelo gabarito do fabricante, sem atravessar redes hidráulicas, e casar a caixa com uma junta da malha.

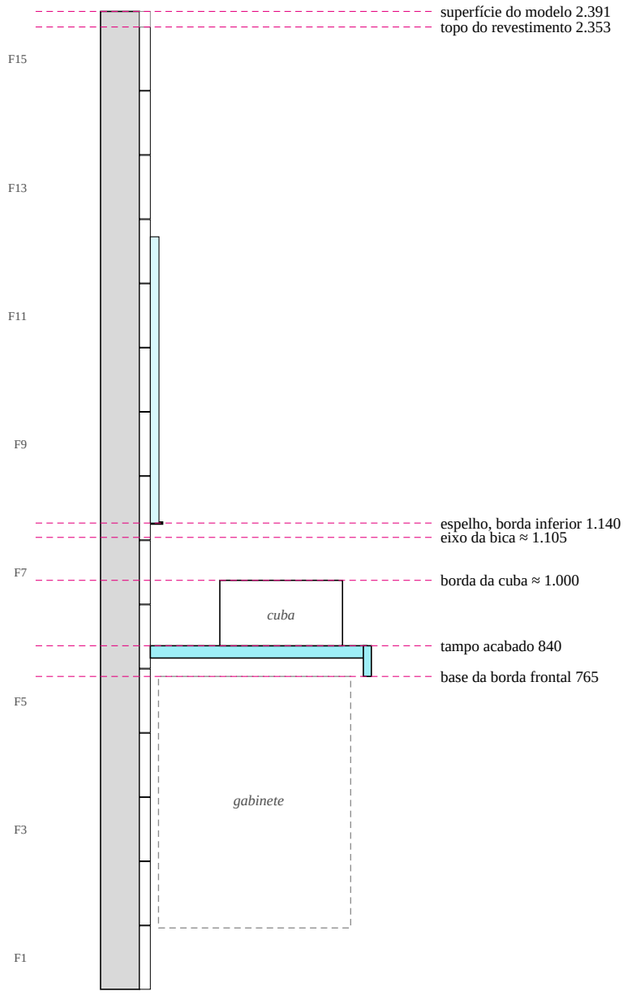
ELÉTRICA

Verificação.
Eletricista confere volumes do box, tensão, aterramento, DR, proteções, seções, percurso e capacidade do circuito conforme a norma aplicável.

Bancada e impermeabilização

Cotas de coordenação da bancada, sistema de impermeabilização e critérios de acabamento. O corte mostra onde cada cota cai na malha das paredes.

CORTE NA BANCADA · P3 · 1:15



O tampo cai na fiada F6 (785–940) e o espelho na F8 (1.099–1.254): nenhuma linha de bancada coincide com junta, por isso o revestimento continua inteiro atrás do gabinete e do espelho, sem recorte.

COTAS DE COORDENAÇÃO

Tampo.
Acabado a 840 mm; 1650 × 530 mm. Borda nominal 75 mm, mantendo o gabinete abaixo. O modelo tem o topo da faixa frontal a 829 mm e o tampo a 840: compatibilizar os 11 mm com o lote. Não reduzir armadura nem apoios para acomodar azulejo.

Espelho e cuba.
Espelho com borda inferior a 1.140 mm (300 mm acima do tampo). Cuba de apoio Ametista 16 com cerca de 160 mm: a borda fica perto de 1.000 mm.

Bica e comandos.
Eixo aproximado a 1.105 mm. Ensaiar alcance do jato, mão de uso e afastamento do espelho com as peças reais. Furos só com o gabarito real.

IMPERMEABILIZAÇÃO (NO ORÇAMENTO R2)

Área.
Todo o piso, paredes do box até 2.400 mm, rodapé técnico fora do box, bancada e nicho: cerca de 12 m², consumo a validar.

Sistema.
Cimentício flexível completo, compatível com o substrato e com o revestimento (referência Tecplus Lastic, 3 baldes de 18 kg), com tela de poliéster em cantos, passagens, flanges e ralos. Base do nicho e tampo escoam sem empoçar.

Teste.
Cura do fabricante e ensaio de estanqueidade por pelo menos 72 h antes de proteger e revestir, com registro. Selar perfurações posteriores.

CRITÉRIOS DE ACABAMENTO

Junta e rejunte.
Junta adotada 2 mm; o fabricante lista 1,5 mm para paredes: confirmar com o lote. Rejunte acrílico Moon nas paredes é referência comercial a aprovar; Blanc no Nuage da bancada.

Medidas do modelo R47: banheiro 1.423 × 2.583 mm, superfícies a 2.391 mm, peça nominal 75 × 155 mm, junta 2 mm. Refazer a paginação com a peça do lote e a medida de obra antes de cortar (Prancha 20).

Coordenação técnica para conferência: não liberado para obra sem levantamento de campo e responsável técnico.

Critério de paginação e quadro R0 × R2

Prioridade: o máximo de peças inteiras com a paginação equilibrada. Os cortes que sobram ficam simétricos, largos e nas pontas.

REGRAS

R1 · Fiadas inteiras.
15 fiadas inteiras desde o piso em todas as paredes (módulo 157 mm). O revestimento termina em 2.353 mm, com perfil; a faixa de 38 mm até o forro vai em pintura. Some a tira de 36 mm do R0.

R2 · Eixo central.
Cada parede nasce do seu eixo. Fica o maior número de colunas inteiras em que a ponta ainda tem pelo menos 40% da peça (30 mm); as duas pontas recebem o mesmo corte.

R3 · Vãos.
A porta existente não se move; a malha é recortada nela. O nicho é centrado na P1: com 13 colunas de largura, os dois lados caem exatamente nas juntas.

R4 · Retorno estreito.
Na P6 (150 mm) a peça inteira fica na quina externa e o corte de 73 mm no canto interno.

R5 · Acentos Nuage.
Mesma quantidade e região do R0, sempre em peça inteira (56 nas paredes e no nicho).

R6 · Bancada.
Fiadas inteiras a partir da frente; cortes junto à parede e na ponta norte.

R7 · Compra.
Área revestida × 1,10, por caixa fechada, e conferência contra as peças físicas.

ALTURA: POR QUE PARAR EM 2.353 MM

Com 2.391 mm de parede e módulo de 157 mm, cabem 15 fiadas inteiras e sobram 36 mm. Revestir até o forro obriga uma fiada de 36 mm em todas as paredes (107 tiras, cerca de 27 peças a mais e +1 caixa). Parar na fiada 15 deixa todas as fiadas inteiras; o topo leva perfil e a faixa vai em pintura junto com o forro.

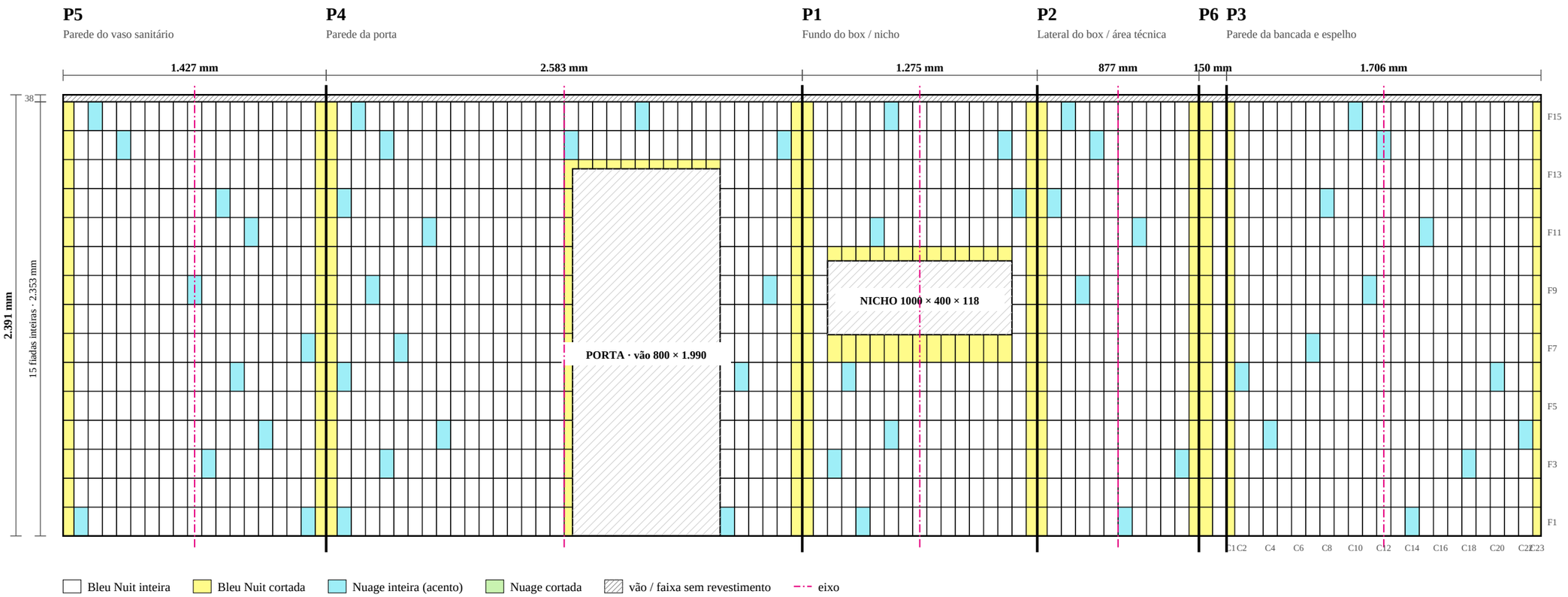
QUADRO R0 × R2 POR PAREDE

Parede	R0 pontas mm	R0 topo	R0 frag.	R0 int.	R2 pontas mm	R2 topo	R2 peças	R2 int.
P1	75,1 · 41,1	36	252	184	59 · 59	—	229	173
P2	75 · 30	36	192	165	52,5 · 52,5	—	180	150
P3	45 · 42	36	368	315	43,5 · 43,5	—	345	315
P4	75 · 42	36	438	352	58,5 · 58,5	—	390	337
P5	75 · 41	36	304	270	58 · 58	—	285	255
P6	72,5 · 75,5	36	32	15	73 · inteira	—	30	15
Total			**1586**	**1301**			**1459**	**1245**

O R0 conta mais peças inteiras em P1, P2, P4 e P5 porque ancorou a malha num canto: ganha uma coluna inteira por fiada, mas deixa um corte de 30 a 42 mm de um lado só, a tira de 36 mm no topo e recortes estreitos nos lados do nicho. A R2 troca essa coluna por duas pontas iguais e largas e elimina a tira do topo. Se preferir ancorar em canto nas paredes sem vão (P2 e P5), a troca é de 15 peças inteiras por parede: posso gerar essa variante.

Planificação das paredes

As seis paredes abertas na ordem em que se dá a volta no banheiro, escala 1:25. As 15 fiadas atravessam todos os cantos na mesma altura.



Parede	Superfície	Largura	Colunas por fiada	Área m²	Bleu	Nuage	Inteiras	Cortadas
P5	Parede do vaso sanitário	1.427	17 inteiras + 2 × 58	3,36	274	11	255	30
P4	Parede da porta	2.583	32 inteiras + 2 × 58,5	4,49	374	16	337	53
P1	Fundo do box / nicho	1.275	15 inteiras + 2 × 59	2,6	221	8	173	56
P2	Lateral do box / área técnica	877	10 inteiras + 2 × 52,5	2,06	173	7	150	30
P6	Retorno da área técnica	150	1 inteira (quina) + 73	0,35	30	0	15	15
P3	Parede da bancada e espelho	1.706	21 inteiras + 2 × 43,5	4,01	333	12	315	30
Total				**16,87**	**1405**	**54**	**1245**	**214**

LEITURA

Mesma altura.
Todas as juntas horizontais estão em 155 + 157 × k mm a partir do piso.

Pontas.
Cada parede tem o mesmo corte nas duas pontas; os cantos recebem selante.

Topo.
Linha contínua em 2.353 mm; acima, faixa de 38 mm em pintura.

Medidas do modelo R47: banheiro 1.423 × 2.583 mm, superfícies a 2.391 mm, peça nominal 75 × 155 mm, junta 2 mm. Refazer a paginação com a peça do lote e a medida de obra antes de cortar (Prancha 20).

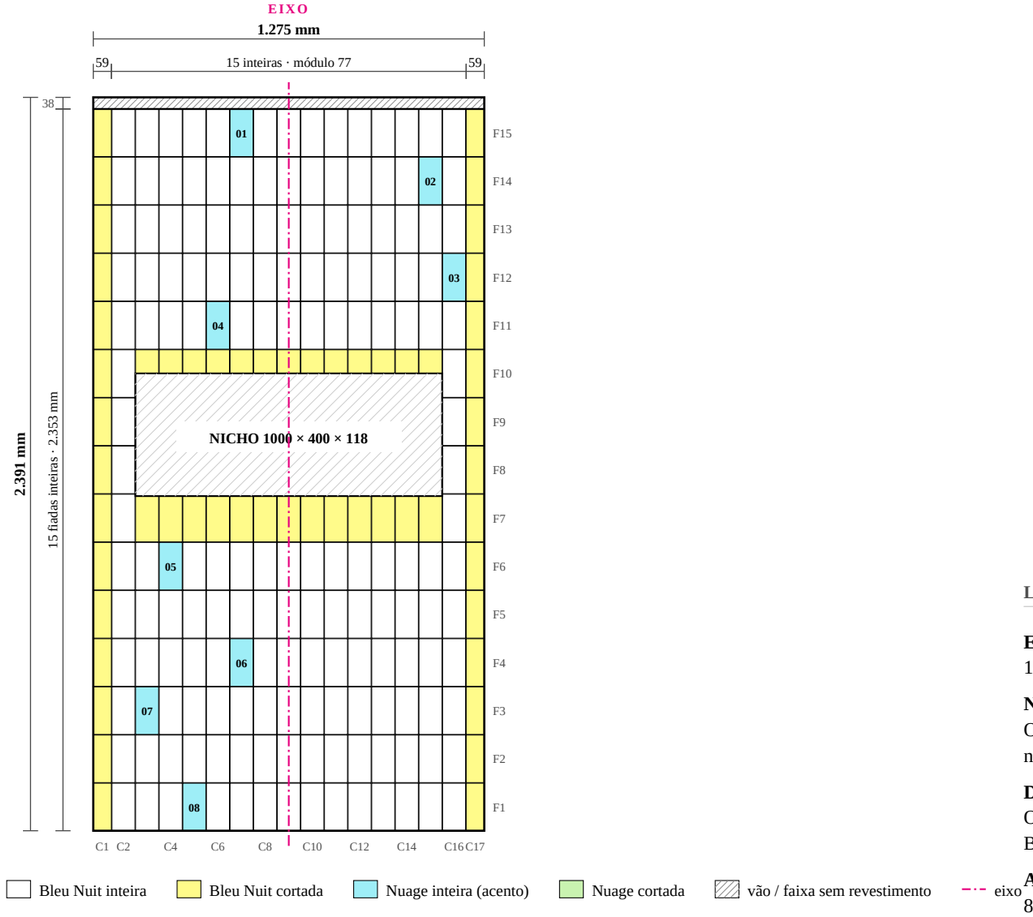
Coordenação técnica para conferência: não liberado para obra sem levantamento de campo e responsável técnico.

P1 · fundo do box e nicho

Parede do fundo do box com o nicho centrado no eixo. Elevação 1:20 e detalhes do nicho 1:10.

P1 · Fundo do box / nicho

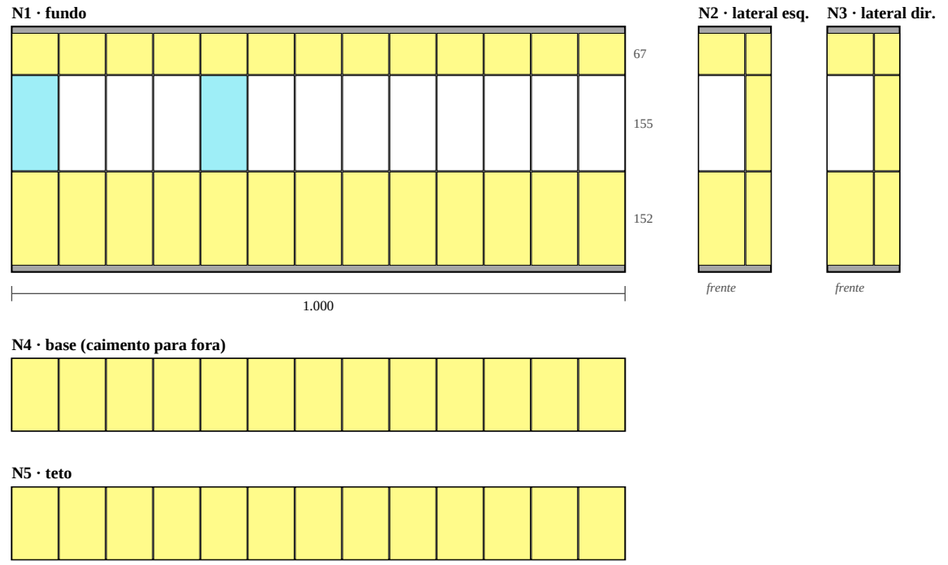
escala 1:20 · 1.275 × 2.391 mm · U = 0 no canto esquerdo, como no R0



Início de cada coluna inteira, em mm a partir do canto esquerdo da prancha:
61 · 138 · 215 · 292 · 369 · 446 · 523 · 600 · 677 · 754 · 831 · 908 · 985 · 1062 · 1139

Início de cada fiada, em mm a partir do piso acabado (iguais em todas as paredes):
0 · 157 · 314 · 471 · 628 · 785 · 942 · 1.099 · 1.256 · 1.413 · 1.570 · 1.727 · 1.884 · 2.041 · 2.198 · topo 2.353

NICHO · N1 A N5 · ESCALA 1:10 (1000 × 400 × 118 MM, CENTRADO NA P1)



LEITURA

Eixo e pontas.
15 colunas inteiras e pontas de 59 mm (79%) nos dois lados.

Nicho centrado.
O nicho passa a ficar no centro da parede, de 137,5 a 1.137,5 mm, sobre as 13 colunas centrais. Os dois lados caem exatamente nas juntas: nenhuma peça cortada na vertical em volta dele. Embaixo, a fiada F7 é aparada 6 mm (149 mm); em cima, a F10 sobra com 77 mm (50%).

Dentro do nicho.
O fundo segue as 13 colunas e as fiadas da parede. Laterais com uma peça inteira na frente e corte de 41 mm junto ao fundo. Base e teto com peças de 118 mm. Base com caimento para fora e impermeabilização contínua.

Acentos.
8 Nuage na parede e 2 no fundo do nicho, sempre em peça inteira.

QUANTIDADE

Área revestida	2,6 m²
Peças Bleu Nuit	221
Peças Nuage (acentos)	8
Inteiras	173
Cortadas	56

PEÇAS CORTADAS (L × A MM)

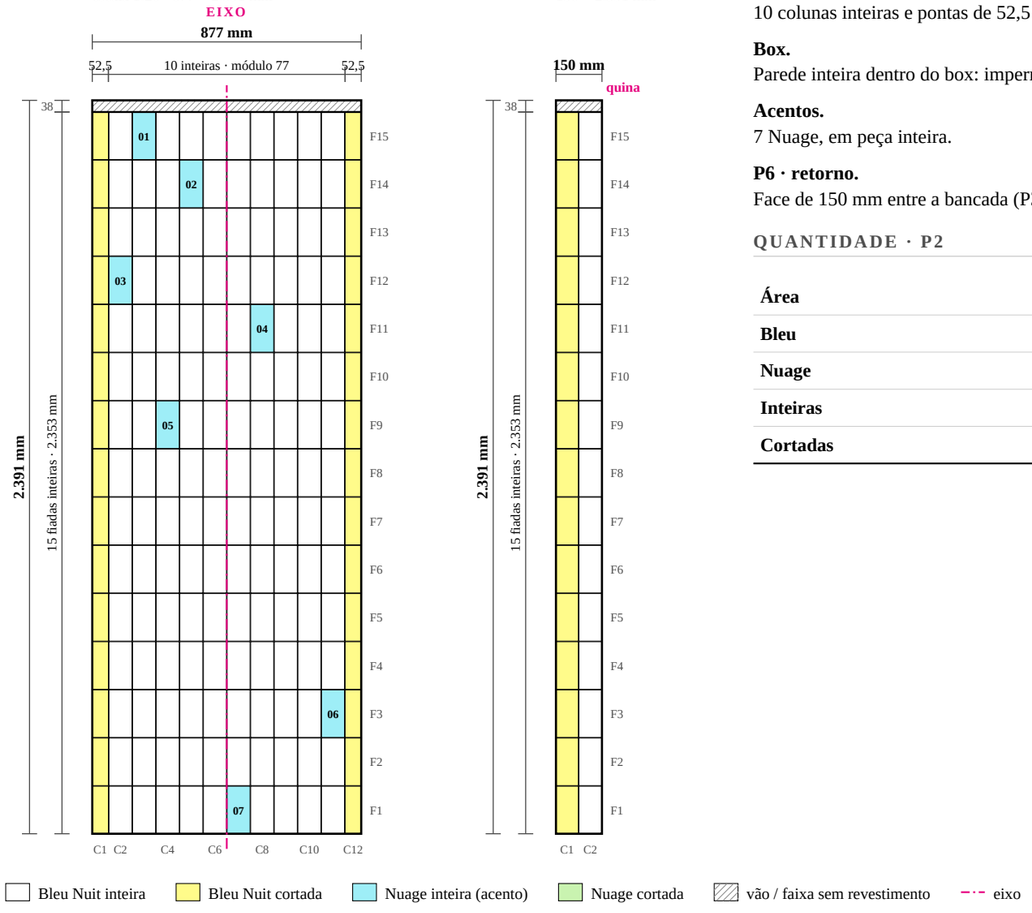
Corte	Medida	Qtd
Ponta	59 × 155	30
Contorno do nicho	75 × 149	13
Contorno do nicho	75 × 77	13

P2 · lateral do box e P6 · retorno

As duas faces da área técnica. Elevações 1:20.

P2 · Lateral do box / área técnica

escala 1:20 · 877 × 2.391 mm



P6 · Retorno

150 × 2.391 mm

Bleu Nuit inteira · Bleu Nuit cortada · Nuage inteira (acento) · Nuage cortada · vão / faixa sem revestimento · eixo

LEITURA

Eixo e pontas.
10 colunas inteiras e pontas de 52,5 mm (70%) nos dois lados.

Box.
Parede inteira dentro do box: impermeabilização até 2.400 mm antes de revestir. Pontos de chuveiro e registros no centro de uma peça ou exatamente na junta.

Acentos.
7 Nuage, em peça inteira.

P6 · retorno.
Face de 150 mm entre a bancada (P3) e o box. Uma coluna inteira encostada na quina externa, com perfil de canto, e corte de 73 mm (97%) no canto interno com a P3. Sem acentos.

QUANTIDADE · P2

Área	2,06 m²
Bleu	173
Nuage	7
Inteiras	150
Cortadas	30

QUANTIDADE · P6

Área	0,35 m²
Bleu	30
Nuage	0
Inteiras	15
Cortadas	15

Início de cada coluna inteira, em mm a partir do canto esquerdo da prancha:
54,5 · 131,5 · 208,5 · 285,5 · 362,5 · 439,5 · 516,5 · 593,5 · 670,5 · 747,5

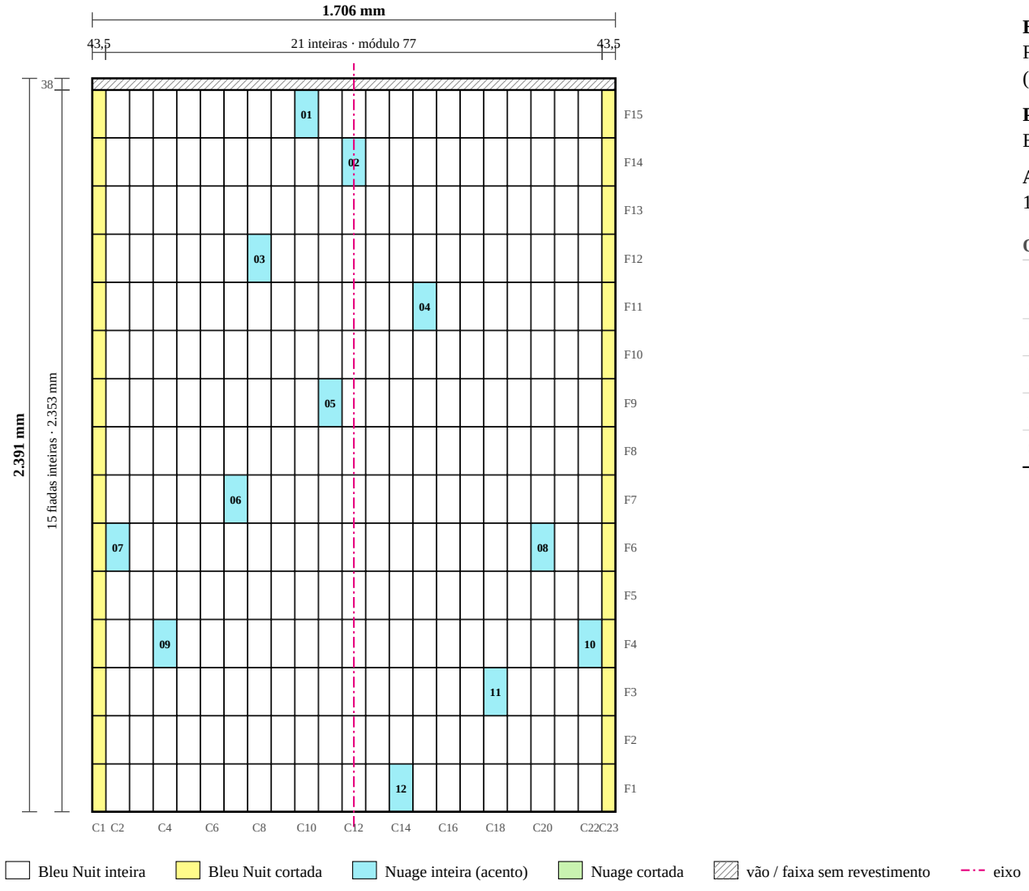
Início de cada fiada, em mm a partir do piso acabado (iguais em todas as paredes):
0 · 157 · 314 · 471 · 628 · 785 · 942 · 1.099 · 1.256 · 1.413 · 1.570 · 1.727 · 1.884 · 2.041 · 2.198 · topo 2.353

P3 · parede da bancada

Parede oeste com bancada, gabinete, espelho e perfil L3. Elevação 1:20.

P3 · Parede da bancada e espelho

escala 1:20 · 1.706 × 2.391 mm · U = 0 no canto esquerdo, como no R0



Início de cada coluna inteira, em mm a partir do canto esquerdo da prancha:
45,5 · 122,5 · 199,5 · 276,5 · 353,5 · 430,5 · 507,5 · 584,5 · 661,5 · 738,5 · 815,5 · 892,5 · 969,5 · 1046,5 · 1123,5 · 1200,5 · 1277,5 · 1354,5 · 1431,5 · 1508,5 · 1585,5

Início de cada fiada, em mm a partir do piso acabado (iguais em todas as paredes):
0 · 157 · 314 · 471 · 628 · 785 · 942 · 1.099 · 1.256 · 1.413 · 1.570 · 1.727 · 1.884 · 2.041 · 2.198 · topo 2.353

LEITURA

Eixo e pontas.
21 colunas inteiras e pontas de 43,5 mm (58%) nos dois lados, como o R0 já fazia; muda só a fiada do topo.

Bancada.
Revestimento contínuo atrás do gabinete e do espelho, sem desconto de área. Tampo a 840 (fiada F6), base da borda frontal a 765 (F5), espelho a partir de 1.140 (F8).

Pontos.
Bases do misturador, tomada e comando do L3: marcar sobre a malha antes de assentar; furo no centro da peça ou na junta.

Acentos.
12 Nuage, em peça inteira.

QUANTIDADE

Área revestida	4,01 m²
Peças Bleu Nuit	333
Peças Nuage (acentos)	12
Inteiras	315
Cortadas	30

PEÇAS CORTADAS (L × A MM)

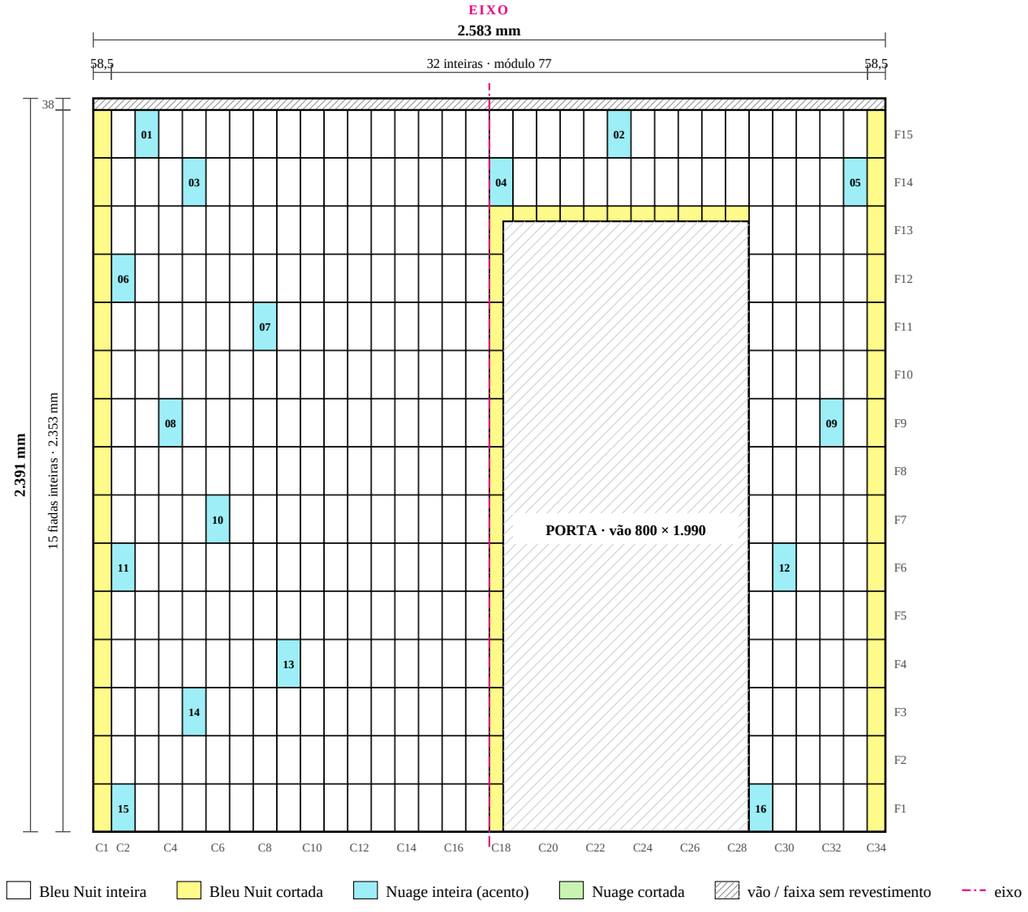
Corte	Medida	Qtd
Ponta	43,5 × 155	30

P4 · parede da porta

Parede leste, de 2.583 mm, com o vão da porta preservado. Elevação 1:20.

P4 · Parede da porta

escala 1:20 · 2.583 × 2.391 mm · U = 0 no canto esquerdo, como no R0



LEITURA

Eixo e pontas.
32 colunas inteiras e pontas de 58,5 mm (78%) nos dois lados.

Porta.
O batente do lado direito (2.137 mm) cai a 2,5 mm de uma junta: a guarnição cobre a folga. O do lado esquerdo (1.337 mm) corta a coluna C18 com 44,5 mm (59%).

Verga.
A cabeça do vão a 1.990 mm corta a fiada F13 e deixa 49 mm acima da porta. Se a verga puder subir para 2.041 mm (junta da F13), o recorte some.

Acentos.
16 Nuage, em peça inteira.

QUANTIDADE

Área revestida	4,49 m²
Peças Bleu Nuit	374
Peças Nuage (acentos)	16
Inteiras	337
Cortadas	53

PEÇAS CORTADAS (L × A MM)

Corte	Medida	Qtd
Ponta	58,5 × 155	30
Contorno da porta	44,5 × 155	12
Contorno da porta	75 × 49	9
Recorte em l (porta)	75 × 155	2

Início de cada coluna inteira, em mm a partir do canto esquerdo da prancha:
60,5 · 137,5 · 214,5 · 291,5 · 368,5 · 445,5 · 522,5 · 599,5 · 676,5 · 753,5 · 830,5 · 907,5 · 984,5 · 1061,5 · 1138,5 · 1215,5 · 1292,5 · 1369,5 · 1446,5 · 1523,5 · 1600,5 · 1677,5 · 1754,5 · 1831,5 · 1908,5 · 1985,5 · 2062,5 · 2139,5 · 2216,5 · 2293,5 · 2370,5 · 2447,5

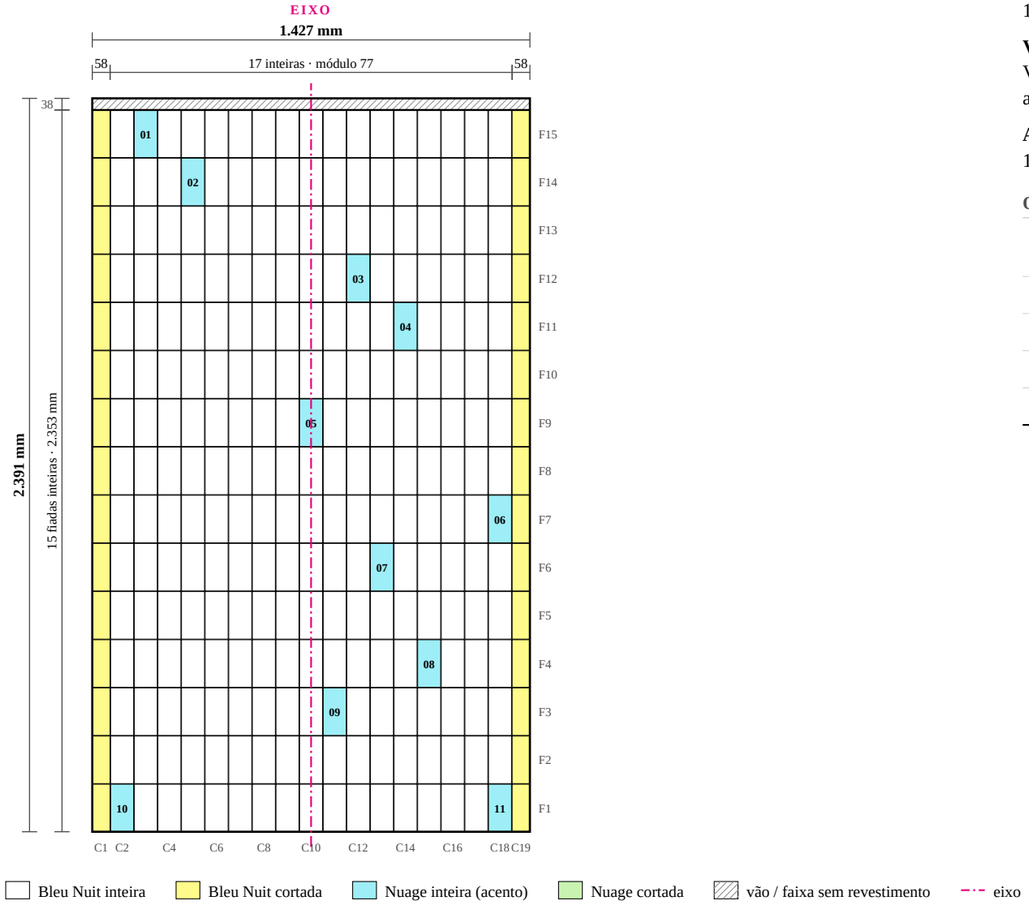
Início de cada fiada, em mm a partir do piso acabado (iguais em todas as paredes):
0 · 157 · 314 · 471 · 628 · 785 · 942 · 1.099 · 1.256 · 1.413 · 1.570 · 1.727 · 1.884 · 2.041 · 2.198 · topo 2.353

P5 · parede do vaso

Parede norte, atrás do vaso. Elevação 1:20.

P5 · Parede do vaso sanitário

escala 1:20 · 1.427 × 2.391 mm · U = 0 no canto esquerdo, como no R0



Início de cada coluna inteira, em mm a partir do canto esquerdo da prancha:
60 · 137 · 214 · 291 · 368 · 445 · 522 · 599 · 676 · 753 · 830 · 907 · 984 · 1061 · 1138 · 1215 · 1292

Início de cada fiada, em mm a partir do piso acabado (iguais em todas as paredes):
0 · 157 · 314 · 471 · 628 · 785 · 942 · 1.099 · 1.256 · 1.413 · 1.570 · 1.727 · 1.884 · 2.041 · 2.198 · topo 2.353

LEITURA

Eixo e pontas.
17 colunas inteiras e pontas de 58 mm (77%) nos dois lados.

Vaso.
Vaso com caixa acoplada reaproveitado, encostado nesta parede com o eixo a 980 mm da P3, quase no centro da circulação. Engate e registro conferidos antes de assentar; ponto de alimentação no centro de uma peça ou na junta.

Acentos.
11 Nuage, em peça inteira.

QUANTIDADE

Área revestida	3,36 m²
Peças Bleu Nuit	274
Peças Nuage (acentos)	11
Inteiras	255
Cortadas	30

PEÇAS CORTADAS (L × A MM)

Corte	Medida	Qtd
Ponta	58 × 155	30

Bancada · tampo e bordas

Tampo e bordas em Nuage, peça deitada (155 mm no sentido do comprimento). Escala 1:10, vista de cima e de frente.









LEITURA

Tampo.
10 peças inteiras por fiada e um corte de 80 mm (52%) na ponta norte, junto à parede P5, a menos vista. Seis fiadas inteiras a partir da frente e corte de 68 mm (91%) junto à parede.

Bordas.
A borda frontal repete as colunas do tampo, com o mesmo corte de 80 mm no fim. Bordas sul e norte com três peças inteiras a partir da quina frontal e corte de 59 mm junto à parede.

Quinas.
Encontro tampo/borda a 45° só depois de ensaio de corte com o fabricante; senão, peça sobreposta com perfil.

Furos.
Cuba de apoio e bica só com o gabarito real das peças.

Uso horizontal.
Gouache é revestimento de parede. O tampo depende de aprovação do fabricante e de base impermeável.

QUANTIDADE

	Superfície	Área m²	Inteiras	Cortadas	Peças
B1	Bancada / tampo	0,8745	60	17	77
B2	Bancada / borda frontal	0,1237	10	1	11
B3	Bancada / borda sul	0,0398	3	1	4
B4	Bancada / borda norte	0,0398	3	1	4
Total		**1,0777**	**76**	**20**	**96**

Medidas do modelo R47: banheiro 1.423 × 2.583 mm, superfícies a 2.391 mm, peça nominal 75 × 155 mm, junta 2 mm. Refazer a paginação com a peça do lote e a medida de obra antes de cortar (Prancha 20).

Coordenação técnica para conferência: não liberado para obra sem levantamento de campo e responsável técnico.

Quantitativo e compra

Quantidades da paginação R2 e compra dos revestimentos por área revestida + 10%, arredondada para caixa fechada (0,30 m² / 26 peças) e conferida contra as peças físicas.

POR SUPERFÍCIE

	Superfície	L × A mm	Área m²	Bleu	Nuage	Inteiras	Cortadas
P5	Parede do vaso sanitário	1.427 × 2.353	3,358	274	11	255	30
P4	Parede da porta	2.583 × 2.353	4,486	374	16	337	53
P1	Fundo do box / nicho	1.275 × 2.353	2,6	221	8	173	56
P2	Lateral do box / área técnica	877 × 2.353	2,064	173	7	150	30
P6	Retorno da área técnica	150 × 2.353	0,353	30	0	15	15
P3	Parede da bancada e espelho	1.706 × 2.353	4,014	333	12	315	30
N1	Nicho / fundo	1.000 × 400	0,4	37	2	13	26
N2	Nicho / lateral esquerda	118 × 400	0,047	6	0	1	5
N3	Nicho / lateral direita	118 × 400	0,047	6	0	1	5
N4	Nicho / base	1.000 × 118	0,118	13	0	0	13
N5	Nicho / teto	1.000 × 118	0,118	13	0	0	13
B1	Bancada / tampo	1.650 × 530	0,874	0	77	60	17
B2	Bancada / borda frontal	1.650 × 75	0,124	0	11	10	1
B3	Bancada / borda sul	530 × 75	0,04	0	4	3	1
B4	Bancada / borda norte	530 × 75	0,04	0	4	3	1
Total			**18,683**	**1480**	**152**	**1336**	**296**

COMPRA

	Bleu Nuit	Nuage
Área revestida	16,95 m²	1,73 m²
Reserva	10%	10%
m² de compra	18,65	1,9
Caixas	**63**	**7**
Peças compradas	1638	182
Peças físicas da paginação	1480	152
Folga sobre as peças físicas	11%	20%
R0 / R1 (peça cortada + 10%)	70 caixas	7 caixas

LEITURA

Área + 10% cobre a obra.
Como quase nada se perde em corte, a compra pela área já deixa 11% de peças sobrando no Bleu e 20% no Nuage depois de todos os cortes.

Nuage.
A área do Nuage soma os 56 acentos (peça 75 × 155) e o tampo com as bordas da bancada.

Alternativa até o forro.
Revestir até 2.391 mm soma 0,31 m² de Bleu e 107 tiras de 36 mm (cerca de 27 peças): 64 caixas em vez de 63.

Lote.
Comprar tudo de um lote só e misturar as caixas no assentamento. Guardar uma caixa de cada cor para reposição.

Orçamento R2

Materiais e peças do banheiro, valores em R$ em 25/10/2026, sem frete. Planilha Orcamento_Banheiro_R2.xlsx com memória de cálculo, sobreposições e comparação com a proposta Portobello.

RESUMO

Categoria	Total
Revestimentos	R$ 9.524,65
Louças e metais	R$ 8.060,22
Ralos e esgoto	R$ 1.173,00
Água quente/fria	R$ 812,00
Impermeabilização	R$ 667,60
Subtotal	**R$ 20.237,47**
Contingência 15% (à parte)	R$ 3.035,62
Total com contingência	**R$ 23.273,09**

R1 → R2

Item	R1	R2	Diferença
Bleu Nuit, caixas	70	63	-7
Nuage, caixas	7	7	0
Peças físicas Bleu	1632	1480	-152
Peças físicas Nuage	152	152	0
Perfis de acabamento, m	4	13	9
Argamassa colante	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ -325,00
Revestimentos	R$ 9.978,63	R$ 9.524,65	R$ -453,98
Impermeabilização	R$ 0,00	R$ 667,60	R$ 667,60
Subtotal	R$ 20.023,85	R$ 20.237,47	R$ 213,62
Total com contingência	R$ 23.027,43	R$ 23.273,09	R$ 245,66

Fora do orçamento: piso Monofloor Everest, elétrica e iluminação, mão de obra, argamassa colante (empreiteira), logística e pintura da faixa de 38 mm.

REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

Item	Un.	Qtd	R$/un.	Total	Origem
Gouache Bleu Nuit 7,5x15,5 BR BOLD	cx	63	R$ 102,00	R$ 6.425,81	Cotado
Gouache Nuage 7,5x15,5 BR BOLD	cx	7	R$ 102,00	R$ 713,98	Estimativa
Rejunte acrílico Pleno paredes, cor a aprovar	kg	13	R$ 89,99	R$ 1.169,87	Referência
Rejunte acrílico Pleno Blanc bancada	kg	1	R$ 89,99	R$ 89,99	Referência
Argamassa colante compatível, saco 20 kg	saco	0	R$ 65,00	R$ 0,00	Contratado
Espaçadores 2 mm, pacote 500	pct	4	R$ 25,00	R$ 100,00	Estimativa
Selante sanitário neutro compatível, 280 ml	un	4	R$ 45,00	R$ 180,00	Estimativa
Perfis de acabamento: topo do revestimento a 2.353 mm e bordas/cantos	m	13	R$ 65,00	R$ 845,00	Estimativa
Impermeabilizante cimentício flexível, balde 18 kg (ref. Quartzolit Tecplus Lastic)	bd	3	R$ 199,90	R$ 599,70	Preço web
Tela estruturante de poliéster 73 cm × 10 m	rl	1	R$ 67,90	R$ 67,90	Preço web

LOGÍSTICA (FORA DO ORÇAMENTO)

Frete das compras (Portobello, metais e itens de internet, cotados sem frete; o frete antigo de R$ 300 é só referência), agendamento de entrega e subida pelo elevador do condomínio, guarda e proteção do material na obra e retirada do entulho (caçamba ou sacos, uma retirada prevista). Gestão é a coordenação da obra. Se quiser, entram como provisão na próxima revisão.

Compatibilização de compras

Itens que se sobrepõem foram resolvidos: fica um por função, o de maior valor que atende ao projeto. Abaixo, as pendências de compatibilidade antes de comprar.

SOBREPOSIÇÕES RESOLVIDAS NO R2

Função	Fica	R$	Sai	R$	Por quê
Ralo linear do box	Ralo linear 720 mm completo	R$ 450,00	Ralo linear 600 × 90 mm do link	R$ 199,00	Projeto pede 720 mm. O de 600 mm não atende à medida e tem menor valor: descartado.
Misturador da bancada	Bica 200 mm + 2 registros Round + bases 3 furos	R$ 1.655,69	Royale monocomando 21 cm	R$ 527,00	O modelo desenha bica e dois comandos (3 furos). Royale é monocomando de 2 furos: não atende e tem menor valor.
Ligação do vaso	Engate flexível certificado	R$ 45,00	Tubo de ligação 1½"	R$ 272,87	Vaso com caixa acoplada: o tubo de 1½" é para válvula de descarga e não atende. Mantido o engate, mesmo com valor menor.
Fixação da torneira	Fixação do gabarito do fabricante	R$ 0,00	Rosca longa 12 cm	R$ 36,75	Só comprar se o gabarito real exigir. Fora do orçamento.
Argamassa colante	Empreiteira (contratada)	R$ 0,00	Argamassa no orçamento de materiais	R$ 325,00	Fornecida pela empreiteira: não somar duas vezes.
Toalheiros	Aiello térmico + Bracci de rosto	R$ 1.818,30	—	—	Não é sobreposição: o térmico é para toalha de banho junto ao box; o de rosto fica junto à bancada. Se quiser um só, sai o Bracci (−R$ 433,65).

COMPATIBILIDADE A CONFIRMAR ANTES DA COMPRA

Item	Decisão ou pendência
Bica Bracci 200 mm	Previsão R$ 445,69; o anúncio tem título "aço" e descrição "preto". Confirmar aço escovado e compatibilidade da base.
Bases de parede 3 furos	Bica, união de mistura e dois registros Round homologados juntos. Não adaptar a Royale monocomando.
B09048BN chuveiro	Acabamento monocomando: base DECA ou conversor DOCOL não confirmados. O modelo 3D vindo de DWG 2D não é gabarito.
Metais	Bracci aço PVD, Aiello inox escovado e bica de outro fabricante não têm tonalidade idêntica garantida: aprovar amostras reais.
Ralos	R1 de 720 mm: altura do corpo, saída e fecho hídrico. R2 de 100 × 100 mm com tampa removível: validar a caixa existente.
Cuba Ametista 16	Confirmar estoque e se a válvula vem inclusa; sifão rígido compatível com a saída existente.
Gouache	Lote único; calibre real medido antes de cortar; Nuage com cotação própria (hoje usa o preço do Bleu).

Escopo de serviços

O que cada frente faz, na ordem da obra. Insumos fora do orçamento de materiais estão indicados.

ID	Serviço	O que inclui	Responsável / insumo	Depois de
DM01	Proteção e isolamento	Proteger áreas vizinhas; isolar água, esgoto e circuitos do banheiro; desmontar e guardar box, vaso, gabinete e metais reaproveitáveis.	Empreiteira	—
DM02	Demolição de acabamentos	Piso (3,54 m²), revestimentos verticais (≈ 17,9 m²), tampo e cuba, com remoção manual controlada. Não cortar laje, vigas, pilares ou shafts.	Empreiteira	DM01
DM03	Entulho	Uma retirada prevista; volume real depende das espessuras.	Empreiteira (logística)	DM02
NI01	Nicho centrado	Fechar o vão atual e abrir o nicho 1000 × 400 × 118 mm centrado na P1 (137,5 a 1.137,5 mm), com base em caimento para fora.	Empreiteira · RT confirma	DM02
LV01	Levantamento aberto	Prumos, medidas acabadas, contrapiso, redes, pressão e aquecedor. Atualiza a paginação (Prancha 20).	Responsável técnico	DM02
HI01	Água quente da cuba	Derivação de ramal existente, 6 m de tubo com isolamento, registro acessível; quente e fria até as bases do misturador.	Hidráulica	LV01
HI02	Ralos e esgoto	R1 linear 720 mm no box; R2 100 × 100 mm junto ao vaso; esgoto DN50/DN40 e reinstalação do vaso.	Hidráulica	LV01
EL01	Elétrica	L2 IP65 no box, perfil L3 sobre o espelho com fonte acessível, toalheiro Aiello; DR, aterramento e seções conferidos.	Elétrica (fora do orçamento)	LV01
IM01	Impermeabilização	Piso, box até 2.400 mm, rodapé técnico, bancada e nicho (≈ 12 m²), tela nos cantos e ralos; ensaio de estanqueidade de 72 h registrado.	Empreiteira · material no R2	HI01 · HI02
RV01	Paginação a seco	Medir peças do lote e paredes prontas, refazer a malha, marcar eixos, linha de piso e fiadas (155 + 157 × k).	Assentador	IM01
RV02	Assentamento	Argamassa da empreiteira; junta 2 mm; 15 fiadas inteiras até 2.353 mm; pontas simétricas; acentos Nuage nas posições das pranchas.	Empreiteira (argamassa contratada)	RV01
RV03	Perfis e juntas	Perfil no topo (8,02 m) e nas quinas; selante nos cantos, encontros com piso, louças e bancada.	Assentador · perfis no R2	RV02
RV04	Rejunte	Acrílico Moon nas paredes e Blanc na bancada, depois de aprovar amostra de cor.	Assentador · rejunte no R2	RV03
BC01	Bancada	Base impermeável, tampo e bordas em Nuage conforme a Prancha 14; furos com gabarito real.	Empreiteira	IM01
MF01	Piso Monofloor Everest	Sistema aprovado pelo fabricante para o box, caimento para R1, selagem e encontro com ralos e paredes.	Monofloor (fora do orçamento)	RV04
FO01	Forro e pintura	Forro resistente à umidade e pintura da faixa de 38 mm acima do revestimento.	Fora do orçamento	RV03
MT01	Montagem e testes	Louças, metais, box, espelho, toalheiro; testes de vazão, escoamento, estanqueidade, iluminação; registro fotográfico.	Empreiteira e instaladores	MF01

Execução e aceite

Sequência de obra com pontos de parada: não seguem sem aceite por escrito.

SEQUÊNCIA

1. Conferência e aprovação do responsável técnico; compra por lote, com amostra.

   PARADA 1 · RT aprova o caderno e o lote é conferido (calibre e tonalidade).

2. Proteção, isolamento das redes, demolição e levantamento aberto.

3. Hidráulica e elétrica executadas e testadas.

   PARADA 2 · redes testadas antes de fechar.

4. Impermeabilização e ensaio de estanqueidade por pelo menos 72 h.

   PARADA 3 · ensaio aprovado e registrado.

5. Paginação a seco com peças do lote: eixos, linha de piso e fiadas marcadas; recálculo se o calibre mudar.

   PARADA 4 · paginação a seco aprovada pelo cliente.

6. Assentamento e cura; perfis, selantes e rejunte.

7. Monofloor, montagem e limpeza.

8. Testes de vazão, escoamento, estanqueidade, iluminação e toalheiro; registro fotográfico.

   PARADA 5 · recebimento com checklist.

CRITÉRIOS DE ACEITE DO REVESTIMENTO

Item	Como medir	Aceite
Fiadas	trena e nível a laser	juntas horizontais em 155 + 157 × k mm em todas as paredes; passam o canto sem salto
Topo	nível a laser	linha contínua em 2.353 mm com perfil, nas seis paredes
Pontas	trena	iguais nos dois lados de cada parede, ±2 mm da prancha
Nicho	trena	lados do nicho nas juntas; nenhuma peça cortada na vertical em volta dele
Acentos	prancha	posição e quantidade de Nuage conforme as elevações, sempre em peça inteira
Junta	espaçador	2 mm (ou a junta validada no lote), constante
Planeza e degrau	régua de 2 m e luz rasante	sem degrau perceptível entre peças
Colagem	percussão	sem som cavo
Selantes	visual	contínuos nos cantos e encontros, sem rejunte rígido em junta de movimentação

Recálculo com calibre e medida de obra

O modelo usa 75 × 155 mm; o certificado do Nuage informa 76,5 × 155,5 mm. Com as peças do lote e as paredes prontas, a malha se refaz com as regras abaixo.

COMO REFAZER

1 **Medir.**
Dez peças do lote (largura e altura, use a média) e cada parede em três alturas, depois do emboço.

2 **Fiadas.**
Número de fiadas inteiras = maior n com n × altura + (n − 1) × junta ≤ altura da parede. O revestimento termina na última fiada inteira.

3 **Colunas.**
Ponta c = (L − n × largura − (n + 1) × junta) ÷ 2. Fica o maior n com c de pelo menos 40% da largura.

4 **Vãos.**
Conferir onde caem os lados do nicho e o batente da porta; peça a menos de 10 mm vira sobra que some na guarnição.

5 **Compra.**
Área revestida × 1,10 por caixa fechada, conferida contra as peças físicas.

SENSIBILIDADE AO CALIBRE (JUNTA 2 MM)

Parede	Largura	Peça 75 × 155	Peça 76,5 × 155,5
P1	1.275	15 + 2 × 59	15 + 2 × 47,8
P2	877	10 + 2 × 52,5	10 + 2 × 45
P3	1.706	21 + 2 × 43,5	20 + 2 × 67
P4	2.583	32 + 2 × 58,5	32 + 2 × 34,5
P5	1.427	17 + 2 × 58	17 + 2 × 45,2
Fiadas	2.391	15 inteiras · topo 2.353	15 inteiras · topo 2360,5

O QUE MUDA COM 76,5 MM

Colunas.
P1, P3 e P5 perdem uma coluna inteira por fiada; as pontas continuam simétricas e largas.

Nicho.
Com 76,5 mm os lados do nicho deixam de cair nas juntas (ficam a 9,2 e 9,2 mm delas): recalcular antes de cortar.

Topo.
Com 155,5 mm o revestimento termina em 2360,5 mm, ainda abaixo dos 2.391.

Medidas do modelo R47: banheiro 1.423 × 2.583 mm, superfícies a 2.391 mm, peça nominal 75 × 155 mm, junta 2 mm. Refazer a paginação com a peça do lote e a medida de obra antes de cortar (Prancha 20).

Coordenação técnica para conferência: não liberado para obra sem levantamento de campo e responsável técnico.

Pendências e decisões

O que precisa ser respondido antes de cortar e comprar. As linhas em rosa travam a compra do revestimento.

#	Pendência	Por que importa	Quem decide	Onde
1	Medir o calibre do lote (75 × 155 ou 76,5 × 155,5).	Muda colunas por parede, lados do nicho e topo (Prancha 20).	Obra e Portobello	Recálculo das pranchas 08–14
2	Aprovar o término em 2.353 mm com perfil e faixa pintada.	Alternativa até o forro: 107 tiras de 36 mm e +1 caixa.	Cliente	Prancha 07
2a	Reconstrução do nicho centrado na P1.	Desloca 78 mm; estrutura, redes e impermeabilização do box conferidas pelo RT.	RT e empreiteira	Prancha 09
3	Gouache no tampo da bancada.	É revestimento de parede; uso horizontal depende do fabricante.	Portobello	Prancha 14
4	Junta 2 mm × 1,5 mm do fabricante.	Com 1,5 mm as pontas mudam alguns milímetros.	Assentador e cliente	Prancha 20
5	Cotação do Nuage.	Hoje usa o preço do Bleu.	Compras	Orçamento R2
6	Verga da porta a 1.990 mm.	Deixa 49 mm de peça acima do vão; a 2.041 mm o recorte some.	Cliente e marcenaria	Prancha 12
7	Sistema Everest no box.	Monofloor aprova aderência, atrito molhado, selagem e ralos.	Monofloor	MF01
8	Ralo R1 de 720 mm.	Produto e altura disponíveis; o link de 600 mm foi descartado.	Hidráulica	Prancha 04
9	Eixo do vaso e caixa do R2.	Vaso desenhado na P5 com eixo a 980 mm da P3; R2 entre o vaso e a P4. Confirmar a saída do vaso e a caixa existente.	Obra	Pranchas 03–05
10	Bases e metais.	Base do chuveiro, bica e registros; tonalidade dos metais.	Cliente e hidráulica	Prancha 17
11	Rejunte Moon nas paredes.	Azul escuro exige amostra e aprovação.	Cliente	RV04
12	Logística e gestão.	Frete, entrega no condomínio e caçamba fora do orçamento: incluir como provisão?	Cliente	Orçamento R2

Fontes e premissas

Consulta em 25/10/2026. Preços web sem frete, sujeitos a estoque e condições comerciais. Nenhuma compra foi realizada.

FONTES

PB	Proposta Portobello 05310148, 13/10/2026, válida até 31/10/2026 (Bleu Nuit R$ 339,99/m²).
NU	portobello.com.br · Gouache Nuage 7,5 × 15,5 brilho (12892E)
BN	portobello.com.br · Gouache Bleu Nuit 7,5 × 15,5 brilho (211991E)
GR	media.portobello.com.br · folder de linha Gouache 26.0
CU	bellobanho.com.br · cuba de apoio Ametista 16 Duramatt branca
AI	grupoaiello.com.br · toalheiro térmico Unique Solo (variante 47080769945771)
RO	uniquestore.com.br · torneira Royale (alternativa descartada)
BI	leroymerlin.com.br · bica para banheira aço escovado
RL	leroymerlin.com.br · ralo linear inox 600 mm (descartado; projeto pede 720 mm)
MF	monofloor.com.br · perguntas frequentes
IM	telhanorte.com.br · Quartzolit Tecplus Lastic 18 kg (R$ 199,90) e tela estruturante 73 cm × 10 m (R$ 67,90)
AQ	tigre.com.br · tubo Aquatherm

GEOMETRIA E PREMISSAS

Modelo.
R47 / Estudos_Banheiro/E_R1.json, modelo MaxHaus_R47_Interiores.skp e o caderno R0 de 25/10/2026, de onde vieram as posições de porta, nicho, ralos, luminárias e acentos.

Redes.
Não há levantamento das tubulações embutidas nem do quadro elétrico. Tubos, conexões e condutores são reservas, não lista de montagem.

Consumo de impermeabilizante.
Cerca de 3,5 kg/m² é estimativa de planejamento; o consumo vem do sistema escolhido e da ficha do fabricante.